FIGURAS EMBARALHADAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Simetrias de reflexão, rotação e translação		
Habilidades BNCC	• (EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), envelope com imagens do Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), cartolina (1 por grupo), cola (1 por grupo), canetas coloridas.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

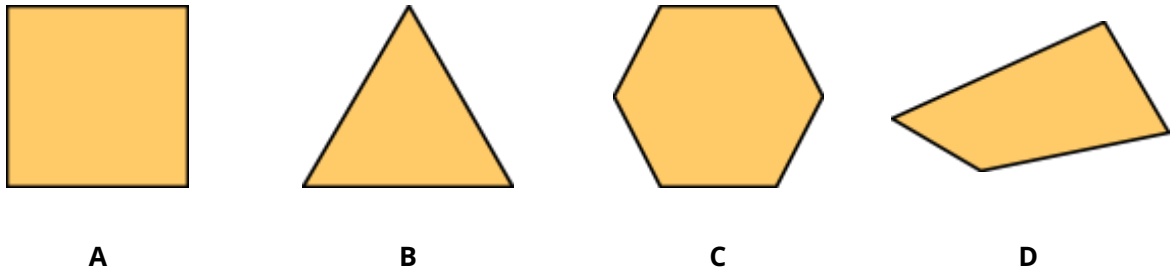
O principal objetivo desta atividade é oferecer aos estudantes a oportunidade de encontrar, por conta própria, simetrias de *reflexão* e de *rotação* a partir da busca por regularidades entre diferentes figuras. Acreditamos que essa atividade é ideal para iniciar o trabalho com simetrias, uma vez que o seu reconhecimento como "regularidade" ou "característica comum" entre diferentes figuras é uma tarefa acessível com baixo grau de dependência de conhecimentos prévios sobre o tema. É possível que alguns estudantes utilizem conhecimentos adquiridos em anos anteriores e já dominem algum vocabulário dessa área da matemática, como *simetria de reflexão*, por exemplo. No entanto, a atividade foi pensada para permitir que os estudantes interajam com as duas simetrias (reflexão e

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.1***

rotação) mesmo antes da introdução do vocabulário específico. Recomendamos que você introduza esse vocabulário ao final da aula, durante a discussão coletiva das produções dos grupos.

Para abrir esta aula, antes do início do trabalho em grupo, recomendamos uma atividade curta, chamada "Qual não pertence". Acreditamos que ela pode apoiar os estudantes no entendimento do tipo de análise que será feita posteriormente na atividade principal do dia - a análise de características de figuras planas. Nela, a professora projeta ou desenha na lousa o conjunto de figuras abaixo e solicita aos estudantes que pensem sobre qual das figuras "não pertence" ao grupo, por possuir alguma característica diferente das demais. Ofereça, inicialmente, um momento de reflexão em silêncio para que os estudantes possam pensar em soluções autênticas antes de ouvirem as ideias dos colegas.

Qual não pertence?



Há inúmeras respostas possíveis para o problema, como:

- Figura A: só apresenta ângulos retos, já os outros apresentam ângulos agudos e obtusos;
- Figura B: é o único polígono com um número ímpar de lados;
- Figura C: é o único polígono com mais de 4 lados.
- Figura D: é o único polígono irregular.

Peça que alguns estudantes compartilhem com toda a turma a maneira que pensaram sobre o problema e enfatize que há múltiplas possibilidades de resposta para a atividade. Após o fechamento da discussão, inicie dividindo a turma em grupos de quatro estudantes.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.2***

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está com dificuldade para encontrar regularidades entre as imagens.	• O que essas duas figuras têm em comum? [aponte para duas figuras]. • O que essas duas figuras têm de diferente? [aponte para duas figuras].
O grupo está com dificuldades para criar os agrupamentos de imagens.	• Me contem uma característica que vocês observaram nas imagens. Quais são todas as figuras que também têm essa característica? Quais são todas as figuras que não têm?
Nenhum grupo usou simetria de reflexão como critério.	• Eu conheço um critério que tem a ver com “dobrar a folha de papel” ou “dobrar a figura”. Ele vai ser importante para as próximas aulas — será que o grupo consegue encontrar esse critério?
Nenhum grupo usou simetria de rotação como critério.	• Eu conheço um critério que tem a ver com “girar a figura”. Ele vai ser importante para as próximas aulas — será que o grupo consegue encontrar esse critério?

Após o tempo destinado ao trabalho em grupo, sugerimos que você chame os grupos para que compartilhem *um* dos critérios que utilizaram para dividir as figuras (se todos os grupos compartilharem todos os critérios, vai ficar repetitivo e vai tomar muito tempo). Tente deixar os grupos que usaram critérios de simetria de reflexão e simetria de rotação para o fim, para que você possa destacá-los como o tema principal a ser trabalhado pela turma nas próximas aulas. Sugerimos que o vocabulário formal seja introduzido neste momento (simetria de reflexão e simetria de rotação).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.3***

Possíveis Soluções para o Problema

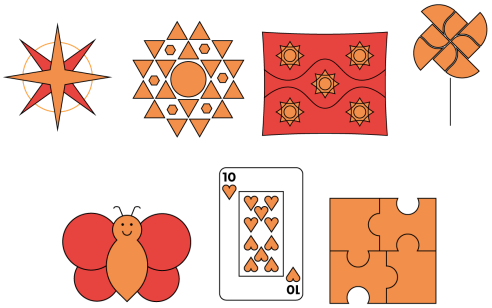
Apresentamos a seguir algumas antecipações de possíveis soluções (corretas) que podem ser levantadas nesta atividade. Como prováveis erros, antecipamos apenas que, em cada uma delas, é possível que os estudantes cometam alguma inconsistência na classificação de uma ou mais figuras.

Linhas retas e curvas

As figuras estão separadas entre as que possuem apenas linhas retas e as que possuem linhas curvas em sua composição.

Apenas linhas retas

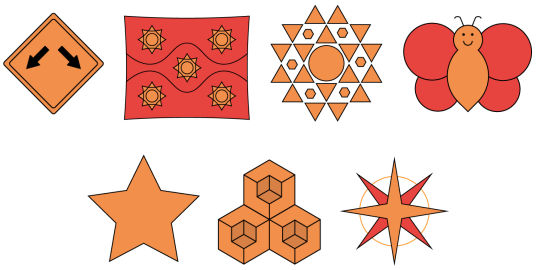
Também possuem linhas curvas



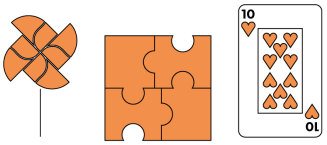
Com simetria de reflexão (ideia de dobrar ao meio)

É possível dobrar ao meio e um lado ficar exatamente em cima do outro (ou não) - simetria de reflexão.

Com simetria de reflexão



Sem simetria de reflexão



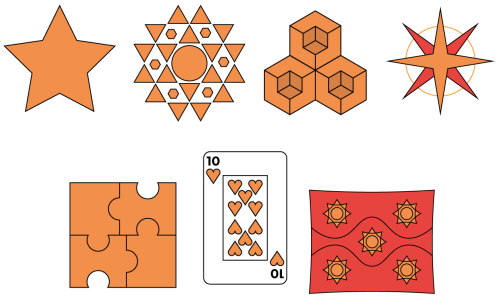
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

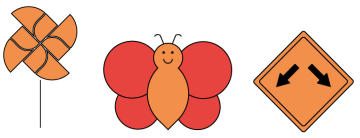
Com simetria de rotação (ideia de girar e ficar igual)

É possível girar a figura (sem dar uma volta completa) e deixá-la igual como era.

Com simetria de rotação



Sem simetria de rotação



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.5***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

FIGURAS EMBARALHADAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Analisem as figuras que estão no envelope recebido pelo grupo e discutam juntos: quais são algumas semelhanças e diferenças entre elas?
- Criem diferentes agrupamentos que permitam organizar as figuras com base em alguma característica que elas possuem em comum.

Produto do grupo

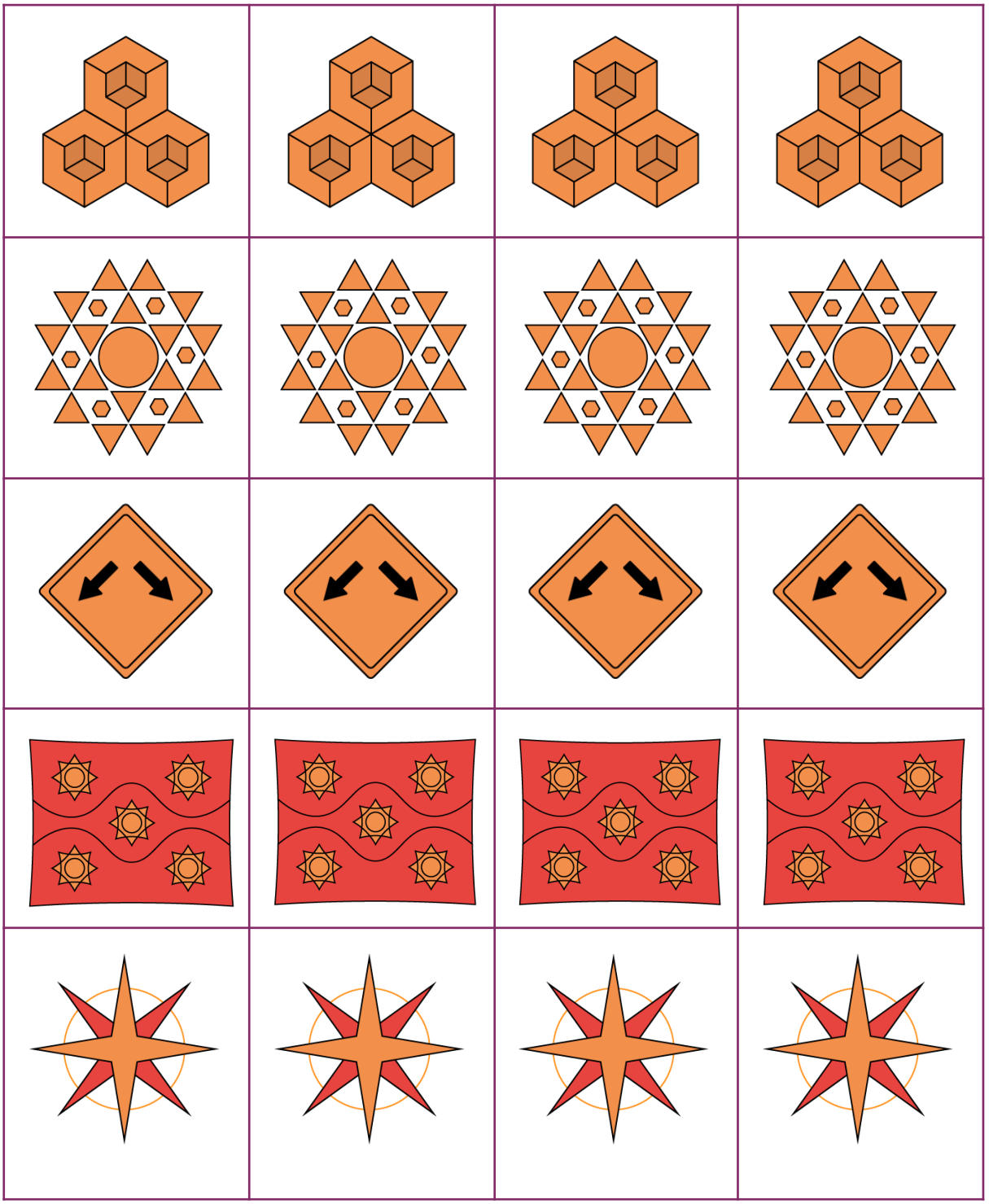
Elaborem um cartaz com dois ou mais agrupamentos diferentes e expliquem as características encontradas em cada um.

Critérios de avaliação

- O cartaz apresenta dois ou mais agrupamentos;
- Cada agrupamento é acompanhado da descrição das características observadas pelo grupo.

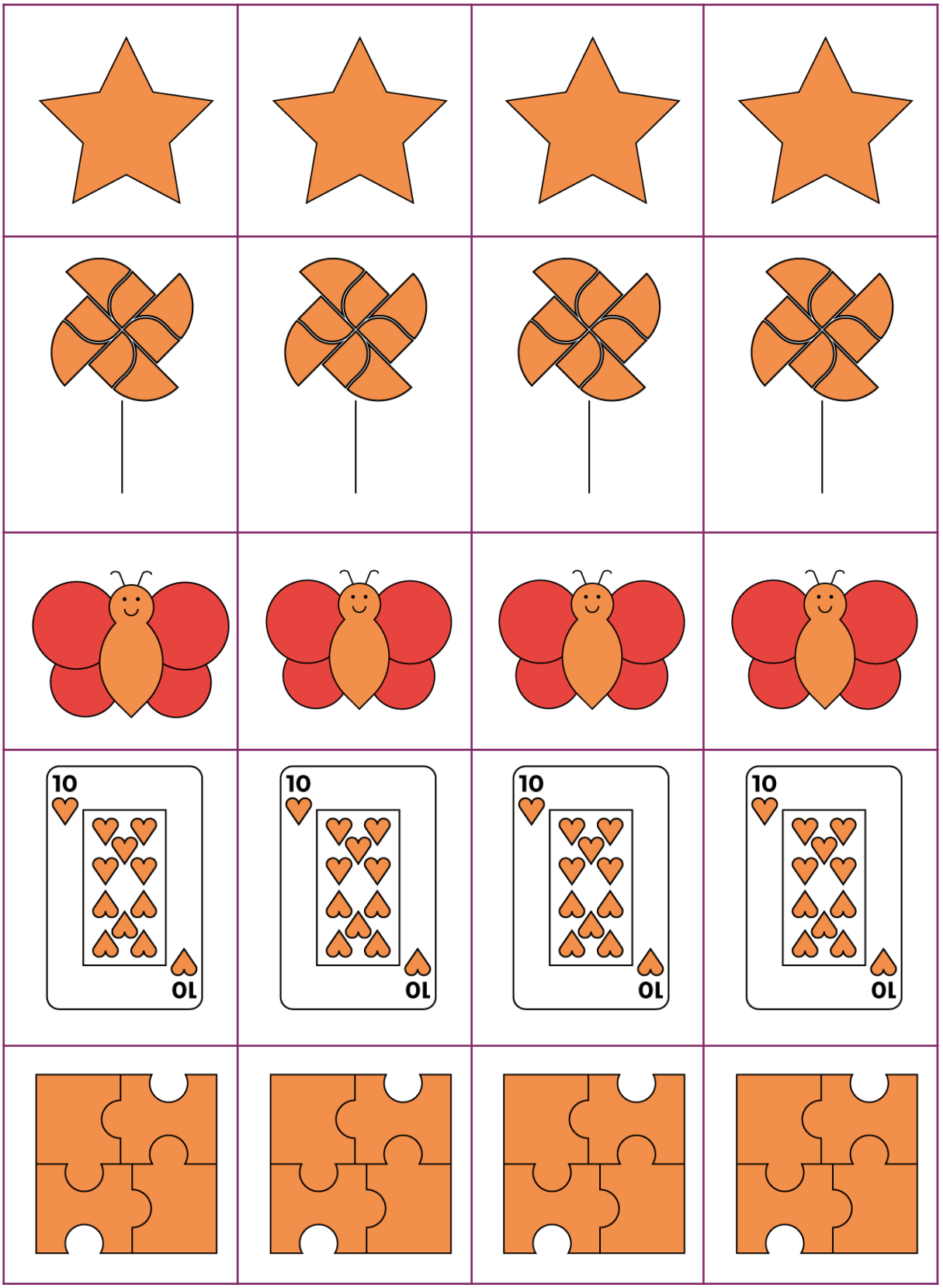
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.6***

FIGURAS EMBARALHADAS
CARTÃO DE RECURSOS



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

FIGURAS EMBARALHADAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Observe as quatro figuras a seguir:

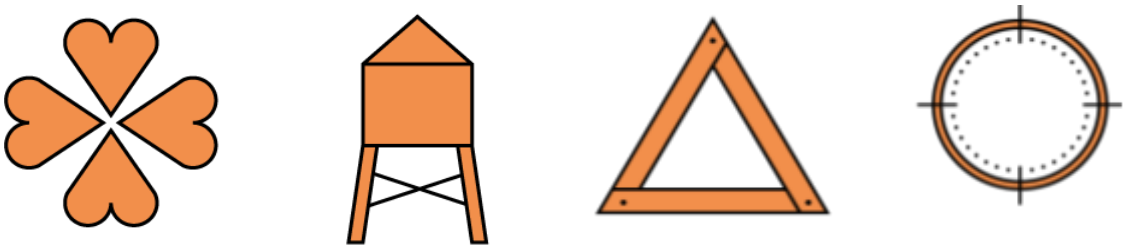


Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4

Escolha uma das figuras que você considera que “não pertence” ao grupo. Justifique sua escolha explicando quais características essa figura tem (ou não tem) que a torna diferente das demais.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org